

汽车生产物流作业肌骨损伤评价方法改进研究

孙林辉, 尚康, 章艺蒙, 张智逵
(西安科技大学 管理学院, 陕西 西安 710054)

摘要: 汽车生产物流作业易导致肌肉骨骼损伤(MSDs), 通过对其不良作业姿势的快速准确评价、做好改善和防控, 可以有效地减少 MSDs 的发病率、提高企业生产效率降低经营成本。结合作业中导致 MSDs 发生的影响因素和汽车生产物流行业现状, 在 RULA 量表的基础上选取增加了温度、移动距离、噪声和振动工具的使用四个影响因素; 通过层次分析法, 将温度和移动距离确定为主要因素, 噪声和振动工具的使用确定为附加因素; 通过实验的方法确定了这四个影响因素的评分标准, 修正了 RULA 量表, 构建了 RULA-AL 量表。最后, 应用 RULA-AL 量表对汽车生产物流作业的四个工种进行了评价验证, 结果表明改进后的量表更有效, 能准确评价作业中的 MSDs 风险, 为企业职业健康与安全管理提供帮助。

关键词: 汽车生产物流; 肌肉骨骼损伤; 快速上肢评估法; 行动等级

中图分类号: F242; TB18

文献标识码: A

Study of Occupational Musculoskeletal Disorders Evaluation Method in Automobile Production Logistics

SUN Lin-hui, SHANG Kang, ZHANG Yi-meng, ZHANG Zhi-kui

(School of Management, Xi'an University of Science and Technology, Xi'an 710054, China)

Abstract: Automobile production and logistics operations are likely to cause musculoskeletal injuries (MSDs). By quickly and accurately evaluating their poor working postures and improving and preventing them, it is possible to effectively reduce the incidence of MSDs, improve production efficiency and reduce operating costs. Thus firstly based on the factors affecting the occurrence of MSDs in the operation and the current situation of the automobile production logistics industry, four factors affecting the use of temperature, moving distance, noise and vibration tools were selected on the basis of the RULA scale. Secondly through analytic hierarchy process, temperature and moving distance were determined as the main factors, and the use of noise and vibration tools was determined as an additional factor. Then the evaluation criteria of these four influencing factors were determined by experimental methods, the RULA scale was revised, and the RULA-AL scale was constructed. Finally, the RULA-AL scale was used to evaluate the four types of work in the automotive production logistics operation. The results show that the improved scale is more effective and can accurately assess the risk of MSDs in the operation. It also helps with the occupational health and safety management of the enterprise.

收稿日期:2018-09-05; 修回日期:2018-12-10

基金项目:国家自然科学基金资助项目(71673220); 陕西省教育厅科学研究计划项目(15JK1475); 西安科技大学哲学社会科学繁荣发展计划项目(2017SY122); 西安科技大学哲学社会科学繁荣发展计划项目(2014SY01)

作者简介:孙林辉(1977-), 河北衡水人, 副教授, 博士, 主要研究方向为工业工程、人因工程、电子商务, Email:45642572@qq.com。

Key words: automobile production logistics; Musculoskeletal Disorders; Rapid Upper Limb Assessment; postural action grade

1 引言

汽车制造中的生产性物流主要以手工搬运作业为主,包括沉重货物的提举、移动、分拣、装载和装卸,易导致肌肉骨骼损伤(Musculoskeletal Disorders, MSDs),这已成为职业病的一种^[1]。与工作有关的肌肉骨骼疾患是指职业人群长时间暴露在危险环境下,而出现在肌肉骨骼系统各个部位的损伤与症状^[2]。有研究表明,汽车生产物流工人的背部、手部、腕部、臂部、颈部的患病率较高^[3]。汽车生产性物流作业、搬运作业等劳动密集型产业,存在着诸多导致 MSDs 的危害因素,由此所导致的 MSDs 已成为该行业工人的主要健康问题^[4,5]。我国汽车制造业自动化程度相比以前有所提高,但还是存在很多手工搬运作业的现象,大量的手工搬运作业有导致 MSDs 的风险。目前对于手工搬运作业工人 MSDs 评价方法较多,探索一种针对汽车生产物流作业工人应用的 MSDs 评价方法很重要。

预防 MSDs 的关键点在于是否能够准确地评价工效学危险因素。姿势负荷和 MSDs 的关系是目前研究的热点,方法有快速上肢评估法 RULA (Rapid Upper Limb Assessment)^[6,7]、工作体位分析系统(OWAS)^[8]等等。其中以快速上肢评估法 RULA 应用最为广泛,已在手工机械操作、服装生产、超市收银、汽车制造、电子制造、行政工作、陶瓷生产等^[9~13]多个行业中应用。并且 RULA 已在多个行业中显示很好的重测信度和评分者信度^[14~16]。虽然,在汽车生产物流行业 RULA 较为适用,但是从国外引进,没有考虑行业的具体状况等差异。因此,与我国汽车生产物流行业的实际情况相结合,补充和修订 RULA 的部分标准和评价条目,初步建立一种符合我国汽车生产性物流行业的 MSDs 评价方法显得格外重要。

2 RULA-AL 量表的构建

无论是何种类的测量量表,在被引进之后都需要针对不同的现场状况,不同的使用要求进行修订和补充^[14]。所以,需要结合我国汽车生产物流行业的具体情况和现场环境,对量表进行修订和补充,建立一种适合我国生产物流作业工人应用的 RULA-AL(Automobile Production Logistics)方法。

工作过程影响因素有很多种,姿势影响因素有振动工具的使用、搬举、搬运和移动。不良工作环境影响因素主要有:噪声、温度。组织和社会因素:工作安排、职业等,还有个人生理和心理方面的。在此基础上应用函评咨询法通过多轮征询职业安全专家和物流经理的意见,从以上 MSDs 影响因素中选择了 16 种(振动工具的使用、移动、噪声、温度、工作安排、工作时间、岗位轮换、工作性质、职称、学历、婚姻状况、吸烟、睡眠、身体质量指数、锻炼情况、心理压力)。并结合汽车生产物流作业现场和现场观察法的特点,确定了三个评价要素(在汽车生产物流作业存在程度、直接或间接对劳动人员姿势产生影响、是否便于作业现场观察评价)对这 16 种 MSDs 影响因素进行专家打分。

在对汽车生产物流作业 MSDs 危险因素的筛选中邀请职业健康专家 5 名和物流经理 4 名,采用专家打分法得出各影响因素的评分和其平均值,对最终的得分进行排序,得出移动、振动工具的使用、温度和噪声为重点的影响因素。因此在原 RULA 量表的基础上增加温度、噪声、移动和振动工具的使用这四个因素构建 RULA-AL 量表。

3 RULA-AL 量表的评分标准实验

在原 RULA 量表的基础上增加了温度、噪声、移动和振动工具的使用这四个因素,这些因素无法用姿势来评价。

3.1 确定主导因素

研究中采用层次分析法对以上影响因素进行排序,权重较大的作为主导因素,其余作为附加因素,然后通过实验来确定其评分标准,与原 RULA 量表进行整合,得到 RULA-AL 量表。将不良影响因素重要程度记为 A_1 ,卸货作业、存库作业、拆包作业、SPS 分拣作业分别记为 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 ,将移动距离、温度、噪声、振动工具的使用分别记为 C_1 、 C_2 、 C_3 、 C_4 ,构造了以下 4 个判断矩阵。

卸货作业和拆包作业温度权值最大,其次是移动距离。存库作业和 SPS 分拣作业移动距离权值最大,其次是温度。存库作业和 SPS 分拣作业位于 3PL 仓库和车间内没有供暖设备和空调,其受温度影响也较大。通过分析结果,汽车生产物流作业

表1 判断矩阵及分析结果

操作	判断矩阵	一致性比率 CR **	重要性排序结果(W)
卸货作业	$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2/5 & 7/4 & 8/5 \\ 5/2 & 1 & 3 & 7/2 \\ 4/7 & 1/3 & 1 & 2/3 \\ 5/8 & 2/7 & 3/2 & 1 \end{bmatrix}$	0.013	$w_1 = \begin{bmatrix} 0.222 \\ 0.490 \\ 0.131 \\ 0.158 \end{bmatrix}$
存库作业	$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 8/3 & 5 & 9/2 \\ 3/8 & 1 & 4 & 3 \\ 1/5 & 1/4 & 1 & 1 \\ 2/9 & 1/3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	0.023	$w_2 = \begin{bmatrix} 0.528 \\ 0.281 \\ 0.092 \\ 0.100 \end{bmatrix}$
拆包作业	$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1/4 & 2 & 5/2 \\ 4 & 1 & 7/2 & 8/3 \\ 1/2 & 2/7 & 1 & 4/3 \\ 2/5 & 3/8 & 3/4 & 1 \end{bmatrix}$	0.066	$w_3 = \begin{bmatrix} 0.229 \\ 0.508 \\ 0.138 \\ 0.470 \end{bmatrix}$
SPS 分拣作业	$A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 7/3 & 2 & 9/2 \\ 3/7 & 1 & 5/3 & 8/5 \\ 1/2 & 3/5 & 1 & 5/4 \\ 2/9 & 5/8 & 4/5 & 1 \end{bmatrix}$	0.021	$w_4 = \begin{bmatrix} 0.470 \\ 0.229 \\ 0.174 \\ 0.127 \end{bmatrix}$

注: ** CR<0.1,表明矩阵具有满意的一致性。

MSDs 的其他影响因素中主导因素为移动距离和温度。噪声和振动工具的使用在四个作业中也占一定的权值,但均较小,可以作为附加因素考虑。

为了将上述四个影响因素导入到 RULA 量表中,本文重点对评价权重值最高的移动距离和温度两个影响因素进行研究,并测定两者的交互影响。

3.2 温度因素评分标准试验

3.2.1 温度区间的确定

温度会使人体产生一系列的生理机能变化。温度在 30℃时,工作效率明显降低;35℃左右时,工作效率降至 50%以下。因此确定了 5 个温度区间。分别为极热(41℃及以上);热和很热(30℃~40℃),适中(20℃~30℃),冷和很冷(10℃~20℃),极冷(10℃及以下)。实验过程中设定温度值为这 5 个温度区间的中间值为 42℃、35℃、25℃、15℃、5℃。

3.2.2 实验对象与方法

选取被试 10 名,男性 6 名,女性 4 名,身高在 169±8cm 之间,体重在 59±5kg 之间。被试身体健康,实验前为正常状态。由于卸货作业和拆包作业受温度影响权重最大,主要都是人体的上肢作业,因此实验为在实验室让被试在不同温度下进行模拟举哑铃动作,不同温度由空调、电暖气来实现。经预实验测定重物质量为 1 kg,每分钟 6 次举起放下动作比较适宜,让被试有一定的作业负荷。每个温度下的作业时间规定为 30 分钟。

测试结束进行上肢肌肉不舒适指标评价,按照 0~10 的里克特打分法,进行上肢肌肉不舒适程度打分,10 为满分表示非常不舒适。每次实验前,首

先测出相同的两点阈数值,验证被试在不同实验条件下进行实验之前是处于疲劳前的正常状态。

3.2.3 实验准备与实验步骤

实验准备:

2 个 0.5kg 的重物代替哑铃、温湿度计、空调、电暖气、两点阈量规、记录表、笔。实验所用两点阈量规为北大青鸟 BD-II-201A 型。温湿度计为 SUMMIT 597 型。

实验步骤:

- (1) 被试填写记录表,记录姓名、年龄、性别、身高(cm)、体重信息(kg)。
- (2) 测量被试肱二头肌的两点阈。
- (3) 调节实验室温度(42℃、35℃、25℃、15℃、5℃)使其达到实验的要求。
- (4) 给被试人员讲解模拟举哑铃动作(举起时贴近上臂部、放下时贴近大腿部)被试练习 5min。
- (5) 被试进行模拟双手举哑铃实验,实验进行 30 min,每隔 5s 举起一次。
- (6) 按照 0~10 的里克特打分法,进行上肢肌肉不舒适程度的打分(10 为满分,表示非常不舒适)。如果非常不舒适以致无法继续时,可随时停止作业,记录作业的持续时间。
- (7) 为避免上一实验中运动疲劳的影响,要求被试休息 10 min,且每间隔 10min 测量被试肱二头肌的两点阈,要求与初始值相同,方可以进行下一实验。调节温度值,循环第 5~8 步。

3.2.4 温度评分实验结果

(1) 不舒适程度结果分析

实验结束对被试的不舒适程度得分进行统计,

结果显示被试人员的不舒适指数大致分为三个级别:在极冷和极热的温度下被试人员上肢肌肉不舒适程度指标最高,平均为 8.10 和 8.50;在冷和很冷、热和很热的温度下被试的不舒适程度指标为 5.70 和 6.30;在温度适中时被试的不舒适性指标最低,平均为 3.40,统计结果见表 2。

表 2 不同温度对上肢肌肉不舒适程度的影响结果

温度(℃)	平均不舒适性指标	标准差 <i>s</i>
极冷 10℃及以下	8.10	1.97
冷和很冷 10℃~20℃	5.70	2.54
适中 20℃~30℃	3.40	1.71
热和很热 30℃~40℃	6.30	2.41
极热 41℃及以上	8.50	1.27

(2) 不舒适程度差异性分析

实验后进行了不同温度下的配对样本 *t* 检验,见表 3。可以看出在极冷与冷和很冷的温度下检验的 $p=0.000<0.05$,因此在 0.05 的显著性水平下可以认为在极冷与冷和很冷的温度下,被试人员的

上肢不舒适指数有明显的差别,且根据均值可以看出后者的不舒适指数明显低于前者;在冷和很冷与适中的温度下检验的 $p=0.000<0.05$,因此在 0.05 的显著性水平下可以认为在很冷和适中的温度下,被试人员的上肢不舒适指数有明显的差别,后者的不舒适指数明显低于前者;与以上分析相同,在适中与热和很热、热和很热与极热的温度下被试的不舒适指数都有明显的差异。

在极冷和极热温度下被试的不舒适指数差异性分析中可以看到,检验的 $p=0.399>0.05$,因此在 0.05 的显著性水平下,可以认为极冷和极热温度下被试的不舒适指数无明显的差异。与以上分析相同被试人员在冷和很冷、热和很热的温度下,不舒适程度指数也无明显差异。因此本文在 RULA-AL 量表中将温度影响因素分为三个等级:适中、冷和很冷与热和很热、极冷和极热,评分标准为温度在 20℃~30℃,为 1 分;10℃~20℃和 30℃~40℃为 2 分,10℃及以下和 40℃及以上为 3 分。

表 3 不同温度下不舒适指数的配对样本 *t* 检验

		配对差值					<i>t</i>	自由度	显著性 (双尾)
		平均值(<i>E</i>)	标准 偏差	标准误差 平均值	差值的 95%置信区间				
					下限	上限			
配对 1	极冷-冷和很冷	2.400	1.430	0.452	1.377	3.423	5.308	9	0.000
配对 2	冷和很冷-适中	2.300	1.160	0.367	1.471	3.129	6.273	9	0.000
配对 3	适中-热和很热	−2.900	1.449	0.458	−3.937	−1.863	−6.328	9	0.000
配对 4	热和很热-极热	−2.200	1.932	0.611	−3.582	−0.818	−3.601	9	0.006
配对 5	极冷-极热	−0.400	1.429	0.452	−1.423	0.623	−0.885	9	0.399
配对 6	冷和很冷-热和很热	−0.600	1.647	0.521	−1.778	0.578	−1.152	9	0.279

3.3 移动距离因素评分标准试验

3.3.1 移动距离区间的划分

成年人正常的行走速度为 1.4 m/s,即每分钟行走 84 m。根据现场观察统计,工人在工作时间内最多一半时间在行走。因此移动距离的划分为步行距离少,每分钟行走 14 m 及以下;步行距离适中,每分钟行走 14 m~28 m;步行距离多,每分钟行走 28 m 及以上。实验移动距离设置为以上 3 个区间的中间值即每分钟移动距离为 7 m、21 m、35 m,因此按照 1.4 m/s 的正常速度计算,每分钟步行移动时间设置为 5 s、15 s、25 s,作业时间规定为 30 min。

3.3.2 试验对象与方法

本实验测试者共 10 名,其中男性 7 名,女性 3 名,身高在 172±5cm 之间,体重在 63±8kg 之间。被试者身体健康,参加实验前为正常状态。本实验

研究只对移动距离进行调控,在恒温 25℃ 的情况下让被试人员每分钟进行不同时间的行走和站立。因此让被试按照正常速度行走,每分钟行走时间值设置为 5s、15s、25s,其余时间为站立。实验时间规定为 30 分钟。测试结束后进行下肢肌肉不舒适指标的评价,每次实验前,首先测出相同的两点阈数值,验证被试在不同实验条件下进行实验之前是处于疲劳前的正常状态。

3.3.3 移动距离评分实验结果

实验准备与实验步骤与温度评分实验相似,每次实验结束后对被试者的不舒适程度得分进行统计,结果见表 4。被试者在三种不同移动距离的实验下,其下肢肌肉不舒适程度有明显的差别,大致可分为三个级别,每分钟步行距离少时平均不舒适性指标最低,步行距离多时其平均不舒适性指标最高。

表4 不同移动距离对下肢肌肉不舒适程度的影响结果

每分钟移动距离(m)	平均不舒适性指标	标准差
7	3.30	1.889
21	4.90	1.287
35	6.40	1.265

试验后同样进行了配对样本 t 检验,见表5。每分钟步行距离少与适中的 t 检验显示 $p=0.001 < 0.05$,因此在 0.05 的显著性水平下步行距离少

表5 不同移动距离对下肢肌肉不舒适指数的配对样本 t 检验

		配对差值						<i>t</i>	自由度	显著性 (双尾)
		平均值(E)	标准 偏差	标准误差 平均值	差值的 95%置信区间					
					下限	上限				
配对 1	步行距离少-步行距离适中	－1.600	1.075	0.340	－2.369	－0.831	－4.707	9	0.001	
配对 2	步行距离适中-步行距离多	－1.500	1.179	0.373	－2.343	－0.657	－4.025	9	0.003	
配对 3	步行距离少-步行距离多	－3.100	1.101	0.348	－3.887	－2.313	－8.908	9	0.000	

3.4 温度与移动距离的整合评分标准实验

温度与移动距离对工人 MSDs 的影响不是简单的叠加,并且在层次分析结果中占有很大比重,因此需要对温度和移动距离各自的三个等级评分进行整合。

本研究模拟了9种温度与移动距离的不同水平组合情况(每种情况5名测试者),实验的设计与步骤和上文研究方法相同,被试在不同温度下,进行每分钟不同时间的行走和站立,实验时间为30 min。结束后按照0~10的里克特打分法,进行下肢肌肉不舒适程度的打分(10为满分,表示最不舒适),实验后进行平均不舒适指标的统计。最终确定了温度与移动距离在 RULA-RL 中的评分标准,见表6。

表6 温度分与移动距离分整合而成的表C

		移动距离		
		1	2	3
温度	1	1	1	2
	2	1	2	2
	3	2	3	3

3.5 附加因素评分标准

(1) 噪声评分

汽车生产物流作业场所的噪声主要为工业噪声中的机械噪声。《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)中规定,每天最多8小时连续处于噪声环境中,噪声声级卫生限值为85dB(A)。故当噪声声级>85dB时,加1分。

(2) 振动工具的使用评分

与适中被试的不舒适指数存在明显差异。与以上分析相同,步行距离的三个等级存在明显的差异性。因此,本文在 RULA-AL 量表针对移动距离划分三个评分等级:步行距离少,每分钟行走小于14 m,为1分;步行距离适中,每分钟行走14 m~28 m,为2分;步行距离多,每分钟行走大于28 m,为3分。

汽车生产物流工人在进行作业时,常常需要使用液压叉车和推拉器具,项目组调查统计,拆包工人推拉器具较为频繁,最高时为12次/min,当使用振动工具(推拉液压叉车或器具)1次/5min及以上时为频繁使用,加1分。

3.6 RULA-AL 量表的整合评分实验

本研究将温度与移动距离的整合评分与噪声和振动工具的使用评分相加,即得到以上四种影响因素的总分C+。上述四种影响因素与原 RULA 量表中的A组(手臂、腕部姿势分析)和B组(颈部、躯体和腿部分析)都有联系。因此,与得出温度与移动距离的整合评分类似,本文先将以上四种影响因素的总分C+与原 RULA 量表A组总分A+(A组的姿势得分、附加肌肉利用情况得分和附加力量负载得分之和)进行整合,得到分数D,见表7。

表7 由A组总分A+和C组总分C+整合而成的表D

		C组总分C+				
		1	2	3	4	5
A组总分A+	1	1	2	3	3	5
	2	2	2	3	4	5
	3	3	3	4	4	5
	4	3	4	5	5	5
	5	4	4	5	6	6
	6	4	5	6	6	6
	7	5	5	6	6	7
	8+	5	6	6	7	7

再将D分与原 RULA 量表B组总分B+(B组

的姿势得分、附加肌肉利用情况和附加力量负载得分之和)进行整合,得到最终 RULA-AL 的总分表,见表 8。

表 8 RULA-AL 总分表

		B 组总分 B+						
		1	2	3	4	5	6	7
D	1	1	2	3	3	4	5	5
	2	2	2	3	4	5	5	5
	3	3	3	3	4	5	5	6
	4	3	4	4	4	6	6	6
	5	4	4	4	5	6	7	7
	6	5	5	6	6	6	7	7
	7	5	5	6	6	7	7	7

4 实验验证

从 4 个不同的作业岗位,卸货作业、拆包作业、库存作业、SPS 分拣作业中重新各选取 4 名熟练工

人,对这 16 名工人进行肌肉骨骼损伤的评价。在参与评估前均接受 RULA-AL 量表评价的培训。应用多瞬间点观察法对工人的作业过程进行视频拍摄,在相同时间录制视频,每个作业的录制时间为上午 9:00~9:10、10:00~10:10、11:00~11:10 和下午 13:00~13:10、14:00~14:10、15:00~15:10,依次间隔 1min 截图一次,每个研究对象均得到 60 张样片。根据现场观察并结合录像,应用 RULA-AL 对工人的每张样片进行 MSDs 评价,并与原方法进行对照。

(1) A 得分(手臂、腕部)评价结果

分别对这四种作业的全部评价结果进行 A 得分评价,并将评价结果的百分比写入表 9,整理数据得加权平均分并对姿势进行校准。由表 9 及根据 RULA-AL 查表可得四个作业的总得分,即 A 得分分别为 4、3、4、4。

表 9 手臂、腕部姿势统计

A 项	部位姿势	得分	百分比%				备注
			卸货作业	库存作业	拆包作业	SPS 分拣	
上臂	前倾 0~15°后倾 0~15°	1	8.3	40	35.0	0	其中分拣作业有 63.3%出现了上臂外展,故得分加 1
	前倾 15°~45°后倾大于 15°	2	43.3	53.3	65.0	45.0	
	前倾 15°~90°	3	48.3	6.6	0	55.0	
	前倾大于 90°	4	0	0	0	0	
	加权平均		2	2	2	3	
	校准得分		3	2	3	4	
下臂	前倾 0~90°	1	86.6	95.0	53.3	3.3	分拣作业有 78.3%手臂越过身体中线,得分加 1
	前倾大于 90°	2	13.3	5.0	46.6	96.6	
	加权平均		1	1	1	2	
	校准得分		1	1	2	3	
腕部	正常 0°	1	18.3	33.3	13.3	20	
	上倾 0~15° 下倾 0~15°	2	81.7	60.0	78.3	80	
	上倾大于 15° 下倾大于 15°	3	0	6.6	8.3	0	
	加权平均		2	2	2	2	
	校准得分		2	2	2	2	
腕部旋转	无旋转	0	36.6	73.3	28.3	35.0	
	中线附近	1	63.3	26.6	71.6	65.0	
	超过中线	2	0	0	0	0	
	加权平均		1	0	1	1	

(2) B 得分(颈部、躯干、腿部)评价结果

分别对这四种作业的全部评价结果进行 B 得分评价,将姿势百分比写入表 10 中,整理得加权平均分并对姿势进行校准。由表 10 及根据 RULA-AL 查表可得四个作业的总得分,即 B 得分分别为 5、4、2、3。

(3) 新增影响因素分析结果

分别对这四种作业的全部评价结果进行其他影响因素得分评价,并将其换算为百分比填入表 11 中,并在此基础上计算加权平均分。由表 11 及根据 RULA-AL 量表可得四个作业的其他影响因素得分分别为 2、2、2、3。

表 10 颈部、躯体、腿部姿势统计

B 项	部位姿势	得分	百分比%				备注
			卸货作业	存库作业	拆包作业	SPS 分拣	
颈部	前倾 0~10°	1	78.3	73.3	100	21.7	分拣作业有 85% 出现颈部旋转, 得分加 1
	前倾 10°~20°	2	15.0	26.7	0	70.0	
	前倾 20°~60°	3	6.7	0	0	8.3	
	前倾大于 60°	4	0	0	0	0	
	加权平均		1	1	1	2	
	校准得分		2	2	2	3	
躯体	后倾 0~10°	1	30	23.3	63.3	41.6	卸货作业有 68.3% 躯体侧弯或旋转, 得分加 1
	前倾 0~20°	2	13.3	20	36.7	6.7	
	前倾 20°~60°	3	50	56.7	0	51.6	
	前倾大于 60°	4	6.7	0	0	0	
	加权平均		3	3	1	2	
	校准得分		4	3	2	2	
腿部	有依托或平衡	1	100	100	100	100	
	没有	2	0	0	0	0	
	加权平均		1	1	1	1	

表 11 温度、移动、噪声、振动统计

C 项	得分	百分比%			
		卸货作业	存库作业	拆包作业	分拣作业
温度	20℃~30℃	1	0	0	0
	10℃~20℃ 30℃~40℃	2	45.4	55.7	71.9
	10℃以下 40℃以上	3	54.6	44.3	28.1
	加权平均		3	2	2
步行距离	步行小于 14m/min	1	75.3	38.1	58.4
	步行 14m/min~28m/min	2	18.4	34.0	26.9
	步行大于 28m/min	3	6.3	27.9	14.7
	加权平均		1	2	2
噪声	大于 85dB	+1	23.5	17.8	47.7
	加权平均		0	0	0
使用震动工具	大于等于 1 次/min	+1	4.8	10.5	28.6
	加权平均		0	0	0

(4) RULA-AL 的总分评价结果

将此次应用 RULA-AL 对汽车生产物流工人的 OMSD 评价的总分进行统计, 结果见表 12。卸货作业和 SPS 分拣作业工人总得分均值置信区间 ($P=0.05$) 为 5.95~6.41、5.25~5.78, 根据 RULA-AL 总分评价表, 该作业行动等级为 AL3, 表示“该工作尚待研究、尽快改善”; 存库作业和拆包作业工人的总得分均值置信区间分别为 4.50~5.70、3.95~4.48, 行动等级为 AL2, “尚待进一步研究”; 以四个主要工种为代表的汽车生产物流作业总分均值置信区间为 5.32~6.15, 行动等级为 AL3, 说明该行业工作需要尽快改善, 存在肌肉骨骼

损伤的风险。

表 12 RULA-AL 总分评价结果

统计量	卸货	存库	拆包	SPS 分拣	总分
样本均值	6.18	4.78	4.22	5.52	5.18
置信区间下限	5.95	4.50	3.95	5.25	5.32
置信区间上限	6.41	5.07	4.48	5.78	6.15
5%修整均值	6.26	4.76	4.20	5.52	6.08
方差	0.796	1.223	1.054	1.068	1.063
标准差	0.892	1.106	1.027	1.033	0.981
偏度	-0.819	0.059	0.421	-0.332	0.274
行动等级	AL3	AL2	AL2	AL3	AL3

结果显示, 对于新增四个条目的评价, 卸货作业

受温度影响最大,SPS 分拣作业和存库作业的移动距离条目得分较高;SPS 分拣作业由于其工作环境因素,受噪声影响最大;四个工种对于振动工具的使用条目得分都不高,但相对来说由于拆包作业经常推拉器具所致,其使用振动工具的频率较高。对评价结果的总分进行统计分析,结果表明上述的主要四种汽车生产物流作业,都需要尽快改善,对人的身体都存在或轻或重的危害。其总分均值置信区间为 5.32~6.15,行动等级为 AL3,说明该行业工作需要尽快改善,存在肌肉骨骼损伤的风险。通过被试者完成操作后的舒适性评价,RULA-AL 更符合被试者的真实评价结果。

5 结论

本文结合我国汽车生产物流行业的实际情况,对 MSDs 的影响因素进行补充,建立了 RULA-AL 量表。应用 RULA-AL 量表对汽车生产物流工人进行了现场评价,分析了主要的四个汽车生产物流作业工种的 MSDs 分布特征。通过试验方法确定了温度、噪声、移动和振动工具的使用四个新增评价因素的评分标准。经初步验证,改进后的 RULA-AL 量表简便易用,对工人现场作业情况评价准确,对于预防 MSDs、降低工作过程中产生事故的可能性、增强工人的工作能力都有着较好的作用。同时在不同温度和距离的实验中采用的是从低到高梯度的实验顺序,实验中并未考虑这种顺序带来的影响。关于变量间的顺序安排可考虑作为下一步研究的内容之一,使 RULA-AL 更加完善。

参考文献:

- [1] Costa B R D, Vieira E R. Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: a systematic review of recent longitudinal studies [J]. American Journal of Industrial Medicine, 2009, 53(3): 285-323.
- [2] Bhimani R. Understanding working-related musculoskeletal injuries in Rehabilitation from a nursing perspective [J]. Rehabilitation Nursing, 2016, 41(2): 91-100.
- [3] 王百负,金书香. 汽车组装流水线作业工人工效学调查研究 [J]. 中国安全科学学报, 1996(4): 40-42.
- [4] 王忠旭,王伟,贾宁,等. 汽车制造男性作业工人多部位肌肉骨骼损伤的横断面研究 [J]. 环境与职业医学, 2017, 34(1): 8-14.
- [5] Kadikony Y, Rahman M N A. Manual material handling risk assessment tool for assessing exposure to risk factor of work-related musculoskeletal disorders: a review [J]. Journal of Engineering and Applied Sciences, 2016, 100(10): 2226-2232.
- [6] 刘志平,王健. 座椅舒适性及其评价理论和方法 [J]. 航天医学与医学工程, 2010(4): 62-68.
- [7] 张立博,袁修干. 飞机维修活动中的快速上肢评价 [J]. 中国安全科学学报, 2004(7): 37-40.
- [8] O Erdinc, O Vayvay. Quality improvement through ergonomics methodology: conceptual framework and an application [J]. International Journal of Productivity and Quality Management, 2008, 3(3): 311-324.
- [9] Mcatamney L, Nigel C E. RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders [J]. Applied Ergonomics, 1993, 24(2): 91-9.
- [10] Rowshani Z, Mortazavi S B, Khavanin A, et al. Comparing RULA and Strain index methods for the assessment of the potential causes of musculoskeletal disorders in the upper extremity in an electronic company in Tehran [J]. KAUMS Journal (FEYZ), 2013, 17(1): 61-70.
- [11] Sharan D, Ajeesh P S. Correlation of ergonomic risk factors with RULA in IT professionals from India [J]. Work, 2012, 41 (Supplement 1): 512-515.
- [12] Pourtaghi G. Ergonomic assessment using RULA technique in determining the relationship between musculoskeletal disorders and ergonomic conditions for administrative jobs in a military center [J]. Journal of Military Medicine, 2015, 17(3): 155-162.
- [13] Rahman C M. Study and analysis of work postures of work postures of workers working in a ceramic industry through rapid upper limb assessment (RULA) [J]. International Journal of Engineering and Applied Sciences 2015, 5(3): 14-20.
- [14] Zeidi I M, Morshedi H, Zeidi B M. The effect of interventions based on transtheoretical modelling on computer operators' postural habits [J]. Clinical Chiropractic, 2011, 14(1): 17-28.
- [15] Levanon Y, Lerman Y, Gefen A, et al. Validity of the modified RULA for computer workers and reliability of one observation compared to six [J]. Ergonomics, 2014, 57(12): 1856-63.
- [16] Dockrell S, O'Grady E, Bennett K, et al. An investigation of the reliability of Rapid Upper Limb Assessment (RULA) as a method of assessment of children's computing posture [J]. Applied Ergonomics, 2012, 43(3): 632-6.